

摘要：

韩国政府启动五年物理AI制造业计划，投入1.4131万亿韩元（约10.1亿美元），在全罗北道和庆尚南道分别推进工厂协同与精密制造。项目首次将企业“隐性知识”纳入国家研发，推动AI从缺陷检测延伸至生产控制和设备协同，并融合韩国工艺数据、AI、机器人与数字孪生，打造可向海外输出的“K-制造工厂”方案。

韩国政府启动大规模物理AI制造业计划，未来五年将投入1.4131万亿韩元（约合10.1亿美元），推动AI从工厂缺陷检测进一步进入生产控制、设备协同和工厂运营，并计划将成熟技术向全国制造基地推广，打造可向海外输出的“K-制造工厂”。

9月16日，据《首尔经济日报》报道，韩国科学技术信息通信部当天在首尔举行全罗北道与庆尚南道物理AI研究项目启动说明会，公布2026年至2030年五年研发路线图。此次项目的一项重要变化，是将制造企业长期积累、此前主要掌握在工厂内部的工艺经验和“隐性知识”数据纳入国家研发体系，推动AI从识别异常进一步走向理解生产流程和直接控制设备。

按照规划，两地项目将率先进行技术验证，成熟成果随后向全国制造基地推广。相关技术涉及神经处理器、数字孪生、机器人协作以及工业数据基础设施等多个环节。

1.4万亿韩元投入，两地分别攻关精密制造与工厂协同

此次研发投入总额为1.4131万亿韩元，其中全罗北道项目获配7368亿韩元，重点建设工厂平台；庆尚南道项目获配6763亿韩元，聚焦精密制造。两地分别从“工厂如何协同运行”和“AI如何理解并控制生产过程”切入。

庆尚南道项目将重点开发“大型动作模型”，汇集工人与机器人的动作数据、物理规律和空间信息，让AI理解具体生产流程并控制实际设备。数字孪生、数据管道和神经处理器基础设施将被用于连接数据训练、现场应用和结果反馈。

全罗北道项目则聚焦“工厂编排”，目标是让不同品牌的机器人和设备协同运行，使整个工厂作为一个系统进行调度。AI将负责工厂布局和物流机器人路径设计，并通过三维数字孪生提前验证，再将方案部署到实际设备，最终向AI参与工厂设计、建设和运营的“黑灯工厂”推进。

据项目方介绍，在去年开展的概念验证中，AI约3小时便完成一座机器人工厂的设计方案，而过去这一过程通常需要3至4名专家耗时近一个月。

13家企业开放“隐性知识”，AI从检测异常走向控制生产

此次项目的另一项重点，是制造企业首次将生产现场长期积累的“隐性知识”纳入国家研发项目。

负责庆尚南道项目的首尔大学教授Cha Suk-won表示，目前已有13家企业同意共享在自有工厂中使用的隐性知识数据。项目将对这些数据进行收集和处理，并针对不同工艺环节建立物理模型，再将模型应用于具有类似生产流程的其他制造企业。

此前，制造业AI更多用于缺陷检测、异常识别等任务，而此次项目试图进一步利用工厂长期积累的数据和经验，让AI理解生产过程中的具体操作和工艺规律，并据此参与设备控制。

全罗北道项目由韩国科学技术院（KAIST）教授Chang Young-jae主导。他提出将工厂视为“由各类机器人组成的一台巨型机器人”，通过统一调度不同设备实现工厂整体协同。据其透露，半导体及显示器材料、零部件和设备供应商Shinsung E&G已决定投资200亿韩元，参与相关实体AI产业生态建设。

从示范工厂向海外输出，韩国押注“制造+AI”整体方案

韩国政府的最终目标并不局限于两个地区的示范项目，而是将经过验证的技术逐步推广至全国制造基地，并进一步形成可对外输出的“K-制造工厂”。

按照路线图，2026年至2030年将以全罗北道和庆尚南道为核心开展技术研发和验证，随后推动相关实体AI能力在更多制造基地落地。**政府希望将韩国制造业长期积累的工艺数据、生产经验与AI、机器人、数字孪生等技术结合，形成覆盖工厂设计、设备协同和生产运营的整体解决方案。**

这意味着韩国的制造业AI布局正在从单点应用进一步转向工厂级系统改造：AI不再只是识别生产线上的异常，而是逐步参与工厂设计、设备控制和生产调度，并以此探索向海外市场输出整套“AI工厂”方案。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 >
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 33 ★ 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论